

THYAO Hisse Senedi Analizi

Veri Bilimi Dönem Projesi — Kısa Rapor

Öğrenci: Ahmet Melih Çakalgil **Öğrenci Numarası:** 1306230079 **Çalışma şekli:** Bireysel **Tarih:** 27.06.2026

1. Problem Tanımı

Bu çalışma, Türk Hava Yolları (THYAO) hisse senedinin Borsa İstanbul'daki işlem verileri üzerinde temel bir veri bilimi iş akışını (veri toplama, temizleme, keşifsel analiz, görselleştirme ve modelleme) uygulamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında üç araştırma sorusu tanımlanmıştır:

- THYAO hissesinin son 5 yıldaki günlük getiri dağılımı nasıldır ve volatilité zaman içinde nasıl değişmiştir?
- İşlem hacmi ile fiyat volatilitesi arasında bir ilişki var mıdır? Hareketli ortalama keşimeleri (golden cross / death cross) anlamlı sinyaller üretiyor mu?
- Teknik göstergeler (RSI, hareketli ortalamalar, hacim değişimi, geçmiş getiriler) kullanılarak ertesi günün yönü (artış/azalış) sınıflandırılabilir mi?

THYAO'nun seçilme nedeni, hem Borsa İstanbul'da likit bir hisse olması hem de döviz kuru ve yakıt maliyetleri gibi dış makroekonomik etkenlere duyarlılığı nedeniyle yorumlanabilir bir veri seti sunmasıdır.

2. Kullanılan Veri Seti ve Kaynağı

- Kaynak:** Yahoo Finance (`yfinance` Python kütüphanesi aracılığıyla)
- Sembol:** THYAO.IS
- Zaman aralığı:** 27.06.2021 — 27.06.2026 (5 yıl, günlük frekans)
- Değişkenler:** Açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyat ve işlem hacmi
- Lisans/kullanım koşulları:** Veriler akademik/kişisel kullanım amacıyla kullanılmıştır; ticari kullanım için Yahoo Finance'in kendi koşulları geçerlidir.

3. Yöntem

Çalışma şu adımlarla ilerlemiştir:

Veri temizleme: Eksik veriler ileri doldurma (forward fill) yöntemiyle tamamlanmış; gerçek dışı aykırı değerler (günlük %50'den fazla hareket gibi borsa kurallarıyla mümkün olmayan değerler) veri setinden çıkarılmıştır. Ayrıca RSI

hesaplamasında sıfıra bölünmeden kaynaklanan sonsuz (`inf`) değerler tespit edilip `NaN` 'a çevrilerek temizlenmiştir.

Feature mühendisliği: 20 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar (SMA), 14 günlük RSI (Relative Strength Index), günlük hacim değişimi ve 20 günlük volatilité (getirinin hareketli standart sapması) hesaplanmıştır.

Keşifsel veri analizi: Dört farklı görselleştirme türü kullanılmıştır: zaman serisi çizgi grafiği (fiyat + hareketli ortalamalar), histogram (getiri dağılımı), korelasyon ısı haritası ve saçılım grafiği (hacim değişimi - volatilité).

Modelleme: Hedef değişken, ertesi günün kapanış fiyatının bugüne göre artıp artmadığını gösteren ikili (binary) bir değişken olarak tanımlanmıştır. Random Forest sınıflandırıcısı (`max_depth=5` , aşırı öğrenmeyi sınırlamak için) kullanılmıştır. Eğitim/test ayrımı **kronolojik** olarak yapılmıştır (ilk %80 eğitim, son %20 test) — zaman serisinde rastgele karıştırma yapılması, modelin gelecekteki veriyi dolaylı olarak "görmesine" (veri sızıntısı) yol açacağından bu yöntem tercih edilmemiştir.

4. Bulgular

Not: Bu bölümdeki sayısal değerler, notebook'un öğrencinin kendi ortamında çalıştırılmasıyla elde edilen gerçek çıktılarla tamamlanmalıdır. Aşağıdaki yapı, hangi sonucun hangi soruya karşılık geldiğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırma Sorusu 1 — Getiri dağılımı ve volatilité: [BURAYA: Notebook'taki yıllık volatilité grafiğinden elde edilen sonucu yaz. Örnek: "20XX yılında volatilité diğer yıllara göre daha yüksek gözlenmiştir, bu dönem [ilgili ekonomik/sektörel olayla] örtüşmektedir."]

Araştırma Sorusu 2 — Hacim-volatilité ilişkisi ve hareketli ortalama kesişmeleri: [BURAYA: Korelasyon katsayısı ve golden/death cross sonrası ortalama getiriler buraya yazılacak. Örnek: "Hacim değişimi ile volatilité arasında X korelasyonu bulunmuştur. Golden cross sonrası 10 günlük ortalama getiri %X, death cross sonrası %X olarak hesaplanmıştır."]

Araştırma Sorusu 3 — Yön sınıflandırması: [BURAYA: Model accuracy değeri ve baseline (çoğunluk sınıf) karşılaştırması buraya yazılacak. Örnek: "Model test setinde %X doğruluk elde etmiştir; baseline (her zaman çoğunluk sınıfı tahmin etme) doğruluğu %Y'dir. Bu fark [yorum]."]

5. Sınırlamalar

- Analiz tek bir hisseye (THYAO) odaklanmıştır; bulgular diğer BIST hisselerine doğrudan genellenemez.

- Kısa vadeli fiyat yönü tahmini, finansal piyasaların yarı-etkin yapısı nedeniyle doğası gereği zordur; model sonuçları bu çerçevede değerlendirilmelidir.
- Kullanılan model kapsamlı bir hiperparametre optimizasyonundan geçirilmemiştir; proje gereksinimleri doğrultusunda tek, savunulabilir bir model tercih edilmiştir.
- İşlem maliyetleri (komisyon, vergi, kayma/slippage) modele dahil edilmemiştir; bu nedenle model bir yatırım stratejisi olarak değil, analitik bir alıştırma olarak değerlendirilmelidir.
- Veri kaynağı tek bir sağlayıcıya (Yahoo Finance) dayanmaktadır; olası veri kalitesi sorunları (gecikmeli güncelleme, temettü/bölünme düzeltmeleri) sonuçları etkileyebilir.

6. Öğrenilenler

[BURAYA: Bu projede AI destekli ("vibe coding") geliştirme sürecinde öğrenilenleri kendi cümlelerinle yaz. Örnek başlıklar: - Zaman serisi verisinde train/test ayrımının neden kronolojik olması gerektiği (veri sızıntısı kavramı) - RSI gibi formüllerin matematiksel sınır durumlarının (sıfıra bölme) kod düzeyinde nasıl sorun çıkarabileceği - Regresyon ve sınıflandırma arasındaki seçimin, verinin doğasına (random walk davranışı) göre nasıl yapılması gerektiği - AI'nin önerdiği bir kod bloğunu kabul etmeden önce mantığını sorgulama alışkanlığı]

7. Kaynaklar

- Yahoo Finance / `yfinance` Python kütüphanesi
- scikit-learn dokümantasyonu (Random Forest sınıflandırıcısı)
- Geliştirme sürecinde kullanılan AI asistanı: Claude (Anthropic) — detaylı prompt kaydı için `docs/PROMPT_LOG.md` dosyasına bakınız.